

Die universelle Messmaschine für die
Komplettkontrolle von Verzahnungswerkzeugen

ZOLLER
Erfolg ist messbar

hobCheck



Wir stehen für smarten **Fortschritt**

ECONOMICS

Mit der Universal-Messmaschine »hobCheck« von ZOLLER eröffnen sich noch nie dagewesene Möglichkeiten für die vollautomatische und wirtschaftliche Komplettvermessung von Verzahnungswerkzeugen, Gewindewerkzeugen und Zerspanungswerkzeugen aller Art.

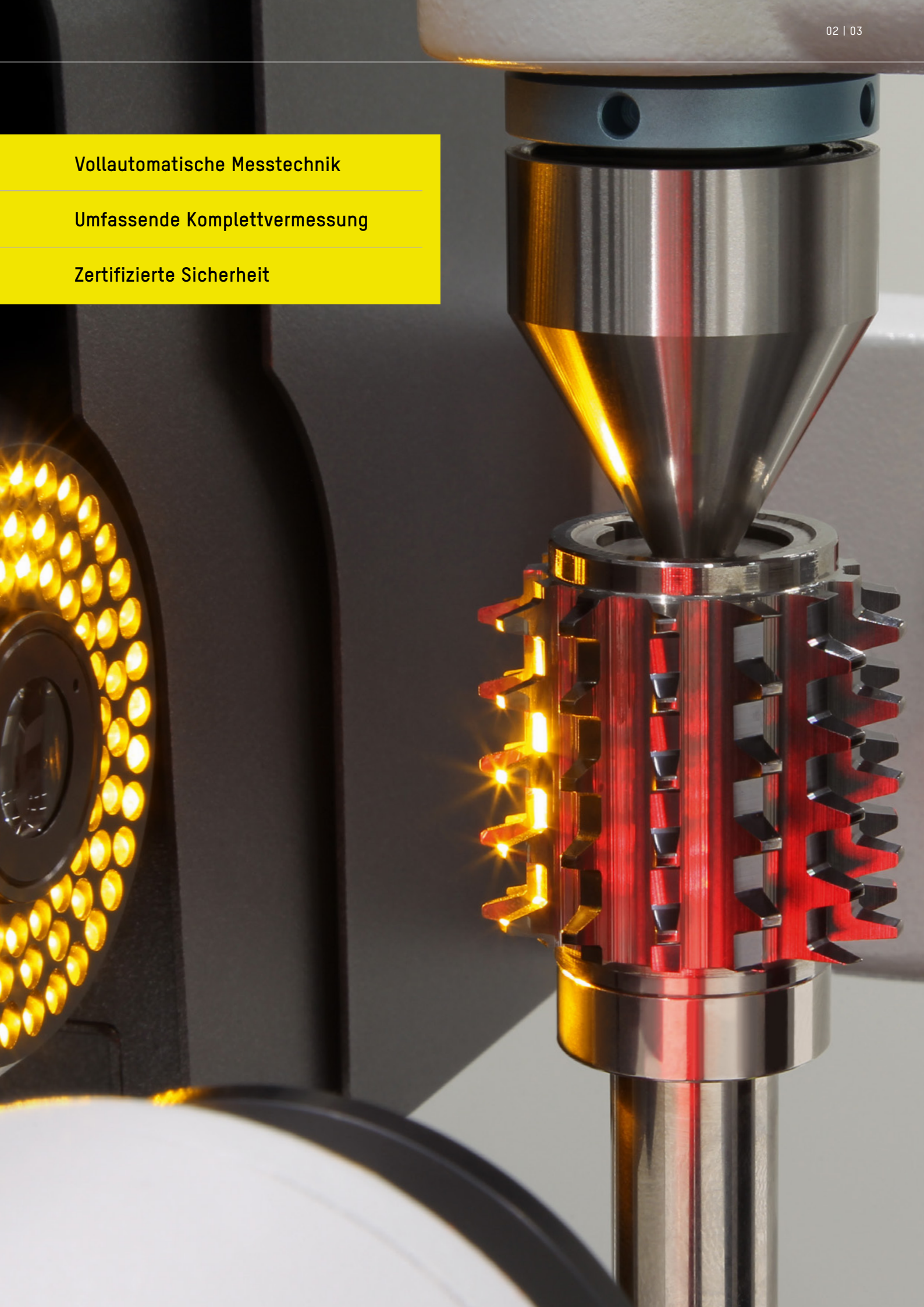
Investieren Sie in die kompakte Spitzenklasse: Mit dem werkstatttauglichen und gleichzeitig wirtschaftlichen »hobCheck« zur Komplettvermessung von Verzahnungs- und Zerspanungswerkzeugen lösen Sie komplexe Herausforderungen zuverlässig und µm-genau. Profitieren Sie von präzisen Messergebnissen, der schwenkbare Optikträger »orthoScan« garantiert Ihnen hierbei das verzerrungsfreie Messen der Zahnkontur bei steigungsbehafteten Werkzeugen.



Vollautomatische Messtechnik

Umfassende Komplettvermessung

Zertifizierte Sicherheit



Verzahnungswerkzeuge detailliert vermessen

Mit ZOLLER »hobCheck«, dem Quantensprung für Ihre Fertigung, sind Sie perfekt ausgerüstet für Inspektionsaufgaben bis hin zur vollautomatischen Komplettkontrolle von Verzahnungswerkzeugen aller Art. Profitieren Sie von höherer Qualität Ihrer Werkzeuge, kürzeren Rüstzeiten an den Maschinen, weniger Abtrag beim Nachschärfen und lückenloser Dokumentation.

Durch die intelligente Kombination aus Bildverarbeitungstechnologie, CNC-Achsen und Messtaster können alle wichtigen Parameter vollautomatisch gemessen werden. Die verzerrungsfreie Vermessung und Kontrolle steigungsbehafteter Werkzeuge sowie Präzisionswerkzeuge aller Art macht ZOLLER »hobCheck« zum Universalgenie.

Kalibrieren von Messgeräten vor Ort mit zertifizierten Prüfkörpern und Bezugsnormen ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung der E. ZOLLER GmbH & Co. KG – damit gewährleisten wir zuverlässige Messergebnisse und die hohe Präzision Ihrer Produkte nach geltenden Normen.

ZOLLER



Akkreditiertes Kalibrierlaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018



Qualitätsmanagement/Umweltmanagement
nach ISO 9001, VDA 6.4 und ISO 14001



»hobCheck«

Wir stehen für gelebte **Präzision**

TECHNOLOGY

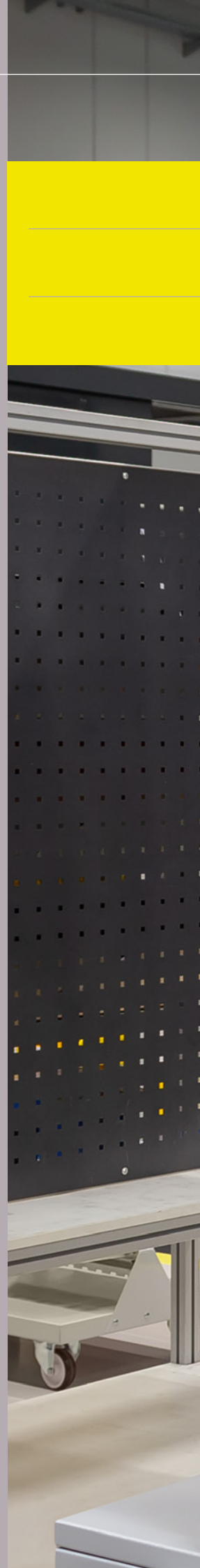
Verzahnungswerkzeuge herzustellen und zu vermessen ist enorm anspruchsvoll und erfordert Technologien auf allerhöchstem Niveau. Das ZOLLER »hobCheck« bietet diese einzigartige Innovationsstärke bis ins Detail und gewährleistet dank seiner mechanischen Basis sowie intelligenter Spanntechnik die Sicherstellung der überragenden Qualität Ihrer Werkzeuge:

Jedes »hobCheck« ist ein Versprechen – an unsere Kunden. Die funktionale Geräteergonomie gestattet eine komfortable Nutzung und Wartung. So lässt sich beispielsweise die Bedieneinheit »cockpit« individuell nach den Bedürfnissen der Bedienerin und des Bedieners anpassen. Die innovative Schnellverstellung des Reitstocks erlaubt ein feinfühliges Einfahren in das Werkzeugzentrum und der automatische Druckaufbau ein sicheres Halten der Werkzeuge mit konstanter Kraft ohne Verzug.

Die Verzahnungstechnologie ist für sich allein schon ein beeindruckender Fertigungsprozess. Für dessen Kontrolle bedarf es intelligenter Messtechnik, die jeden Zahn qualitativ prüft und somit optimiert – so geht Präzision.

WILHELM RAU

Teil des Teams ZOLLER-Montage



Produktion auf Premium-Level

Kundenorientiertes Gesamtkonzept

Maximaler Bedienkomfort



Universelle Spitzenklasse

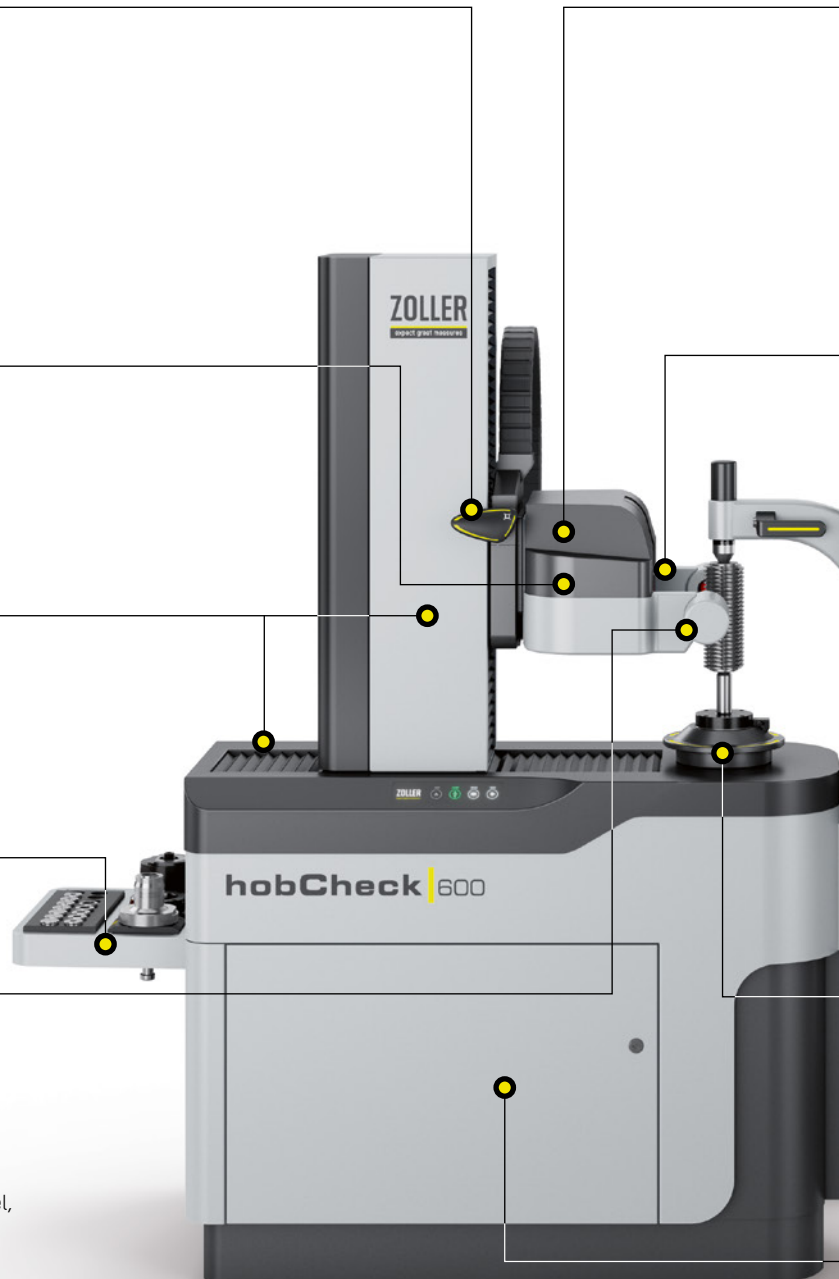
Ergonomischer Einhandbediengriff »eQ« (ergonomic & quick) – um den Optikträger in Z- und X-Achse spielend leicht auf die richtige Position zu verfahren. Der Button mit dem Solutions-Symbol lässt sich mit weiteren praktischen Funktionen individuell konfigurieren, wodurch die Bedienung noch einfacher und komfortabler wird.

Schwenkbarer Multisensor-Optikträger »orthoScan« – findet immer den perfekten Blickwinkel auf das Werkzeug. So können an steigungsbehafteten Werkzeugen wie Gewindebohrern oder Wälzfräsern die Schneidengeometrien im Durchlicht verzerrungsfrei vermessen werden.

Z-, X-Achse manuell/CNC – die hochpräzisen und leichtgängigen Linearachsen dienen der Schnell- und Feinpositionierung der messenden Optik zur Werkzeugschneide. Ob manuell für Stichproben über den Einhandbediengriff »eQ« oder CNC-gesteuert für vollautomatische Abläufe erlauben diese eine sichere, schnelle und bequeme Ausführung der Messung.

Praktisches Ablagebord – nimmt Vorsatzhalter, Adapter, Werkzeuge und Zwischenbüchsen auf.

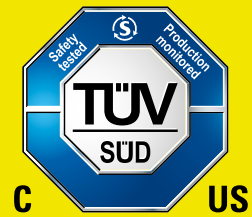
Auflichtkamera mit Multi-LED-Segment-Beleuchtung und CNC-Schwenkeinrichtung – zur Inspektion und automatischen Messung von Werkzeuggeometrien am Umfang, im Spanraum und an der Stirn, sowie bei Wälzfräsern zur radialen Verschleißprüfung am Zahnkopf und zur Ausrichtung der Werkzeuge über 3D-Fokus. Einfach die Sollparameter im Messprogrammdialog eingeben und jede Messgröße wird automatisch gemessen und protokolliert: Spanwinkel, Freiwinkel, Nutkontur, Fasenbreite und viele weitere Geometrien. Die in acht Bereiche segmentierten Hochleistungs-LEDs werden automatisch vom Messsystem gesteuert und gewährleisten durch die automatische Intensitätsregelung eine optimale Ausleuchtung.



»hobCheck« TÜV- und UL/CSA-geprüft

Jede Messmaschine »hobCheck« ist nach internationalem Standard IEC/EN 61010-1 und cNRTLus zertifiziert.

Nachweisbare und zertifizierte Sicherheit.



Optikträger – mit integrierter CNC-gesteuerter Y-Achse und Schwenkeinrichtung für Auflichtkamera sowie Messtaster ermöglicht die vollautomatische wie wirtschaftliche Komplettvermessung von Verzahnungswerkzeugen und Zerspanungswerkzeugen aller Art.

Pneumatischer Reitstock – erlaubt das Halten langer und dünner Werkzeuge als Gegenspitze und das Spannen zwischen Spitzen. Er verfügt über eine hochpräzise und mitlaufende Spitze. Die sehr leichtgängige Schnellverstellung erlaubt ein feinfühliges Einfahren in das Werkzeugzentrum und der automatische Druckaufbau ein sicheres Halten der Werkzeuge ohne Verzug.

Elektronischer Messtaster – CNC-gesteuert schwenkbar zur vollautomatischen Messung von Form- und Lageabweichung der Spanflächen, Teilung der Spannuten, Spannutenrichtung und weiteren Parametern.

Software »pilot 4.0« – ist selbsterklärend, übersichtlich und ermöglicht der Bedienerin und dem Bediener prozesssichere Messungen. Sie bietet auf allen ZOLLER-Systemen eine einheitliche Benutzeroberfläche – bis hin zu ZOLLER TMS Tool Management Solutions. Der individuelle Aufbau der Software erlaubt hierbei schnell umsetzbare kundenspezifische Anpassungen.

Separate Bedieneinheit »cockpit« – bietet Platz für Tastatur und Maus sowie Ablagen für Etiketten- und Laserdrucker, Scanner und Werkzeuge. Der 24" TFT-Farbmonitor ist in Höhe und Neigung verstellbar und gestaltet so die Nutzung der Software maximal komfortabel. So kann sich jede Bedienerin und jeder Bediener den Arbeitsplatz mit wenigen Handgriffen individuell einrichten.

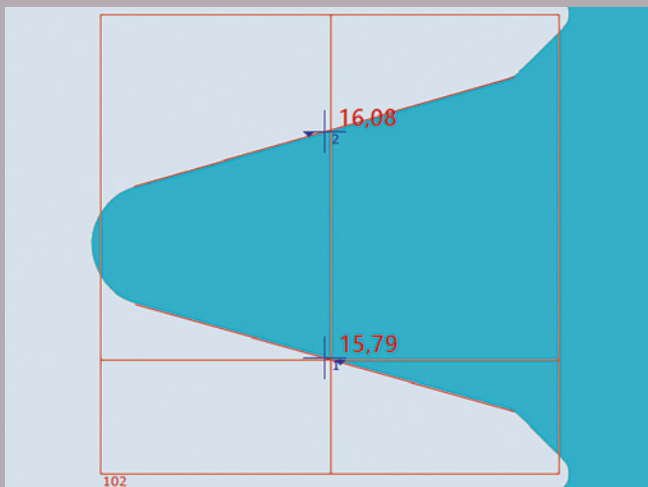
Hochgenauigkeitsspindel »ace« – garantiert µm-genaues Aufnehmen und Spannen von Werkzeugen und Aufnahmen aller Art. Eine Adaption an viele Werkzeughaltersysteme ist durch das universelle Vorsatzhalter-Wechselsystem gewährleistet. Der optionale CNC-Antrieb mit Autofokus und präzisiertem Winkelmesssystem bietet ein automatisches Fokussieren der Werkzeugschneide und die Aufnahme der Wirkkontur.

Stabiler Untertisch – die Basis des Gerätes: Hier sind Rechner, Elektronik und Pneumatik-elemente industriegerecht und servicefreundlich untergebracht, alles sauber und mit ausreichend Platz verlegt für gute Zugänglichkeit und optimale Belüftung.

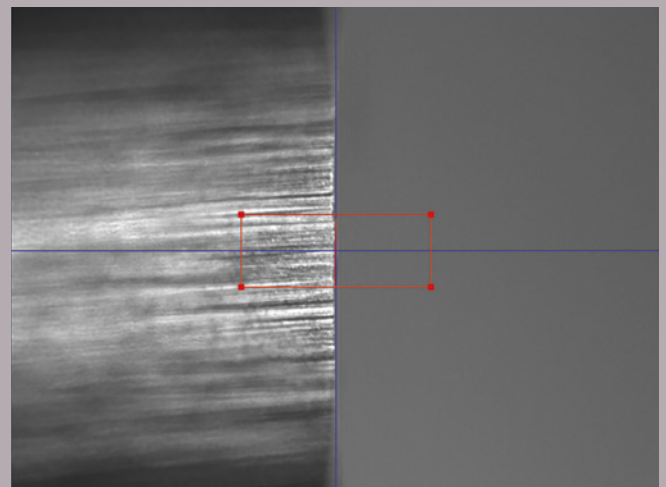


Hochpräzise Sensorik für Verzahnungswerkzeuge

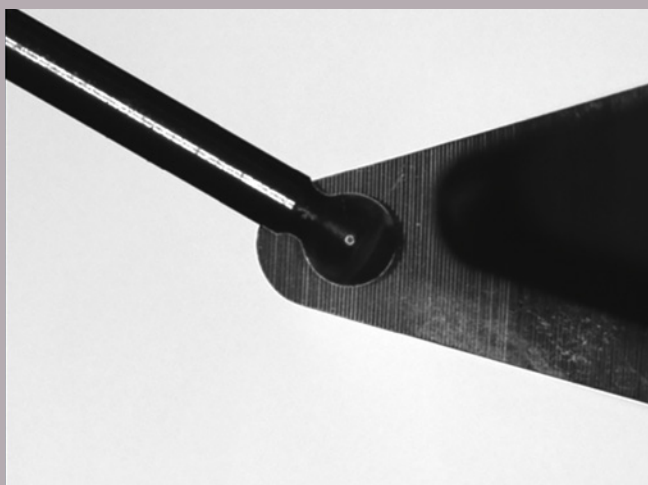
Mit ZOLLER »hobCheck« messen Sie taktil sowie berührungslos im Durchlicht und Auflicht: Ausgestattet mit CNC-gesteuertem schwenkbarem Optikträger, elektronischem Messtaster, Durchlicht- und Auflichtbildverarbeitung können an Wälzfräsern Parameter wie beispielsweise Zahnprofil, Rundlauf/Taumenl, Teilung und viele mehr automatisch und nach DIN 3968 gemessen werden. Dabei übernimmt die ZOLLER-Software »pilot 4.0« alle Berechnungen, Positionierungsvorgänge und die Zuordnung der Sensorik zur jeweiligen Messaufgabe. Die Auswertung der Zahnprofile sowie Messwerte, die Berechnung der Güteklassen und die grafische Protokollierung erfolgen vollautomatisch.



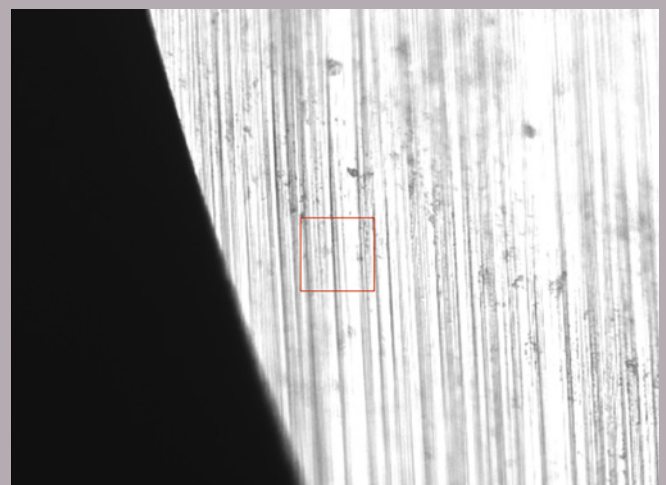
2D-Durchlichtmessung am Umfang



Auflichtfokus/2D-Auflichtmessung am Umfang



Taktile Messung im Spanraum



3D-Konturvermessung (Schneidrad/Wälzschälfräser)



Sensorik-Konfiguration

Optik-Durchlicht	
Durchlichtkamera HR50, BF ca. 7,3 x 6,7 mm ²	⊙
Durchlichtkamera HR70, BF ca. 4,0 x 3,6 mm ²	●
Durchlichtkamera 5 Mpx, BF ca. 4,4 x 4,0 mm ²	⊙
Durchlichtkamera WF, BF ca. 15,5 x 14,1 mm ²	⊙

Sensorik-Konfiguration

Optik-Auflicht	
Auflichtkamera HR50 Standard, BF ca. 1,1 x 1,0 mm ²	●
Auflichtkamera HR50 Micro, BF ca. 0,4 x 0,4 mm ²	⊙
Taktile	
Scannender Messtaster	●
Schaltender Messtaster	⊙

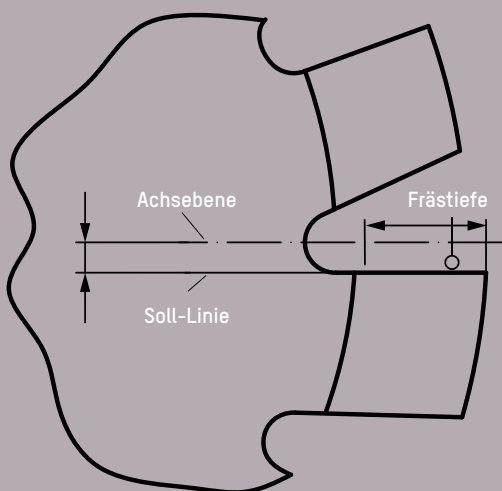
● Basis ⊙ optional

Zahn um Zahn im Fokus des Tasters

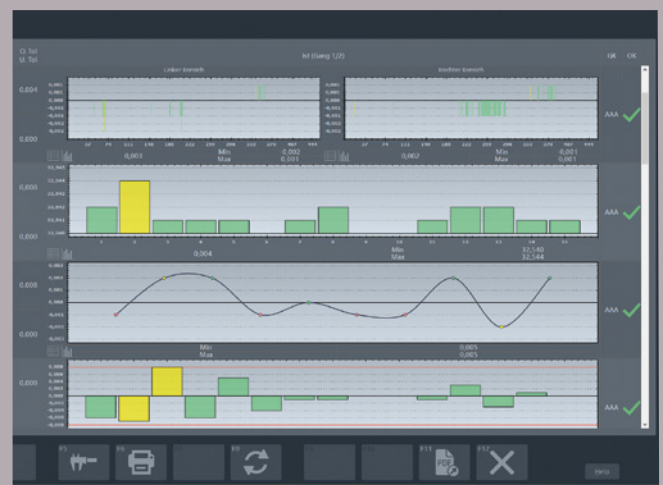
Der elektronische Messtaster ergänzt die ZOLLER-Sensorik für Messungen an hinterschnittenen Flächen zur Bestimmung von Form- und Lageabweichung der Spanflächen, Teilung der Spannuten und Spannutenrichtung.

Der Optikträger des »hobCheck« bietet dank integrierter CNC-Y-Achse einzigartige Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Komplettvermessung von geradegenuteten und spiralisierten Verzahnungswerkzeugen. Durch die intelligente Kombination von Bildverarbeitungstechnologie, CNC-Antrieb und Messtaster können alle wichtigen Parameter vollautomatisch gemessen werden. Die daraus resultierenden Vorteile sind vielfältig und überzeugen mit ganzer Stärke: Schnelle Messergebnisse, berührungsloses Messen dank der Durch- und Auflichtkamera, µm-genaue Messung spiralisierter Werkzeuge, universelle Einsetzbarkeit, direkte Messung des Zahnprofils an der Schneidkante sowie die verzerrungsfreie Aufnahme der Wirkkontur.

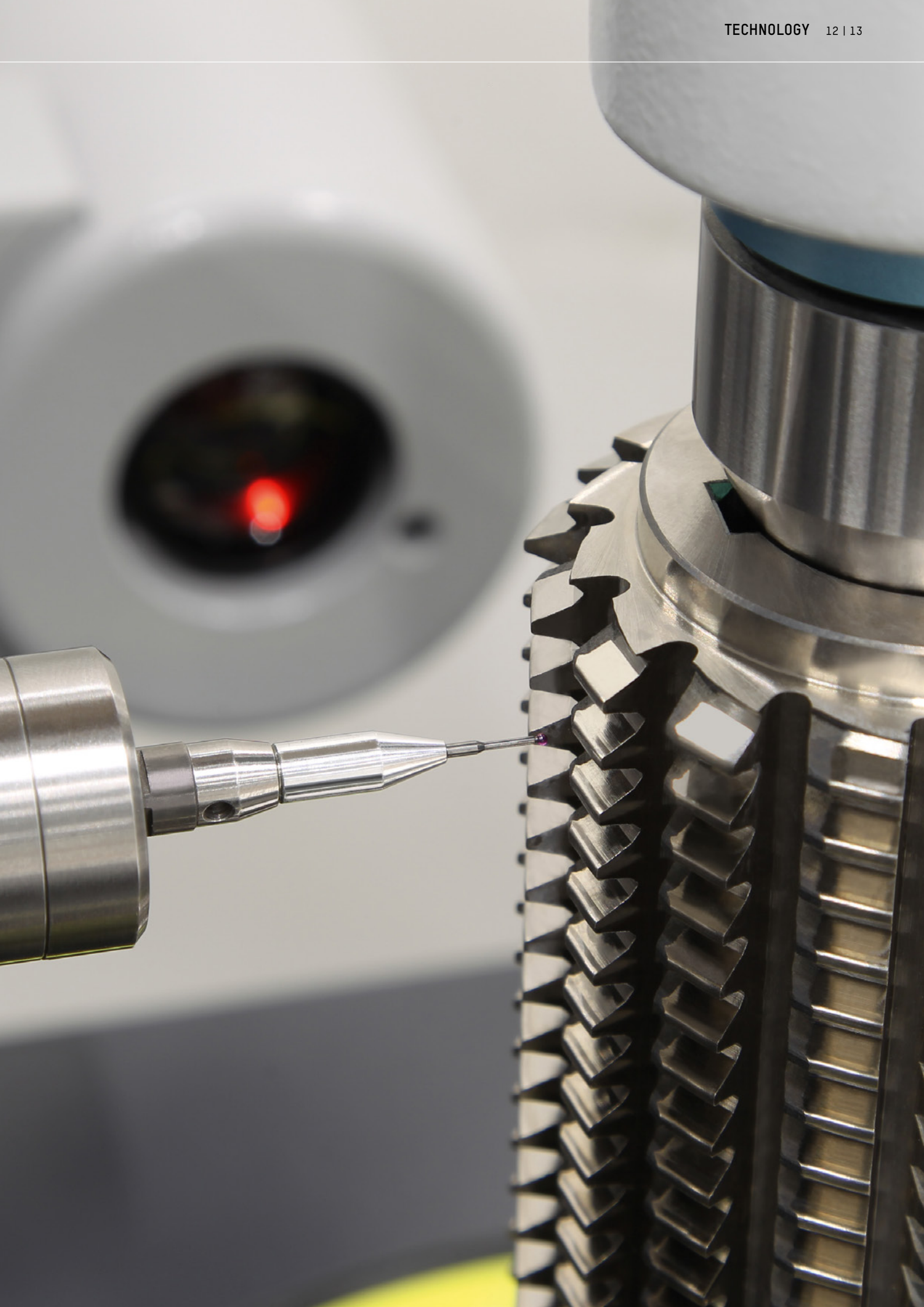
Für große wendepplattenbestückte Wälzfräser und Zahnformfräser bietet ZOLLER mit dem »smartCheck 800«, ausgestattet mit einem speziellen Optikträger mit hochauflösender Auflichtkamera zur automatischen Auflichtfokussierung und -vermessung, die perfekte Lösung.



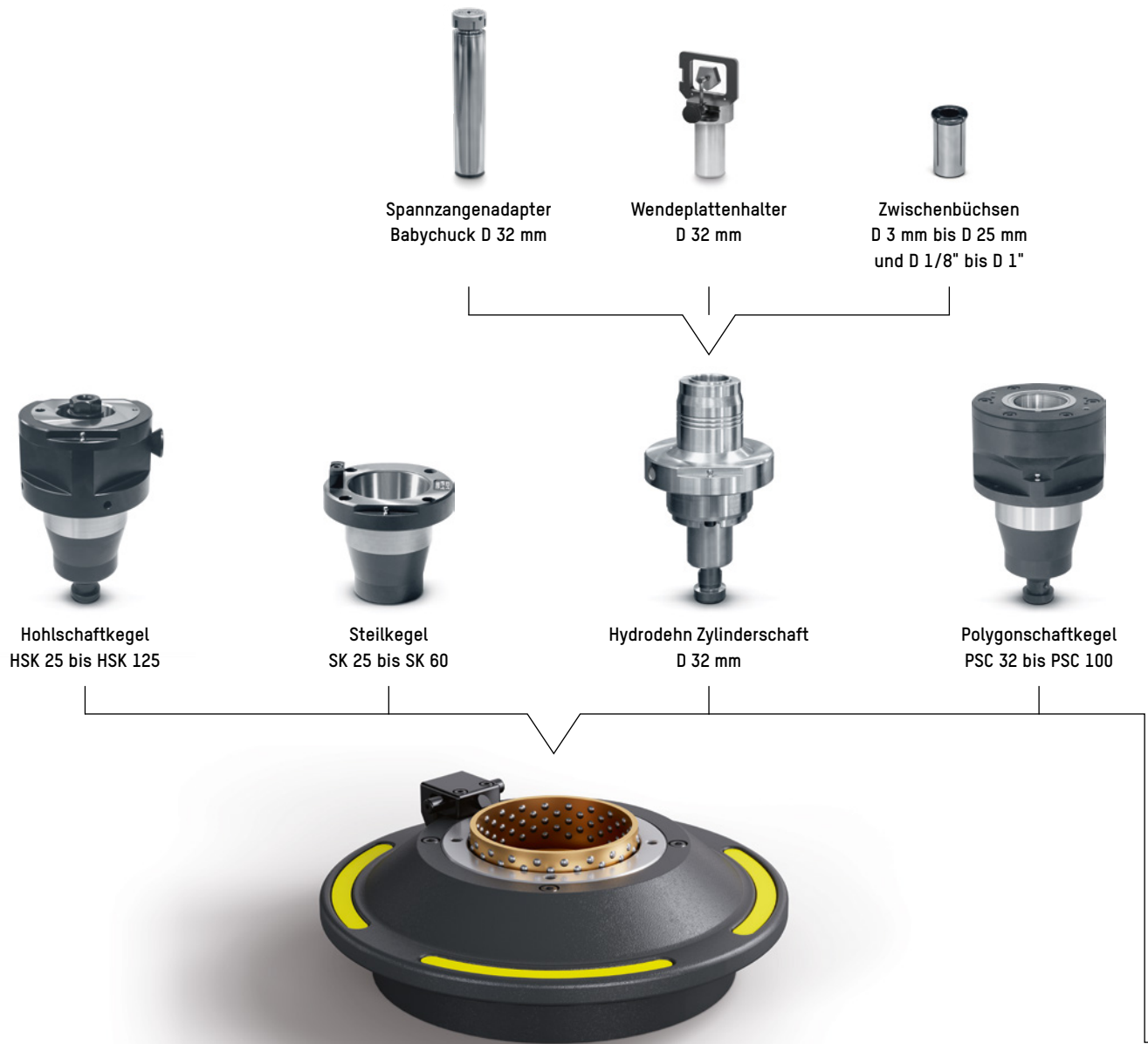
Form- und Lageabweichung der Spanfläche



Ergebnisdarstellung in »pilot 4.0«



Hochgenauigkeits- spindel »ace«



Hochgenauigkeitsspindel »ace« – mit Kraftspannung und Schnellwechselsystem

Kraftbetätigte Werkzeugspannung – gleichbleibend, unabhängig von der Anwenderin und dem Anwender

Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit – besser als 2 µm

Ergonomisches Spindelhandrad – zur sicheren Verdrehung der Spindel und exakten Fokussierung der Werkzeugschneide

Pneumatische Spindelbremse und -indexierung – zur Fixierung der Spindel in der gewünschten Position

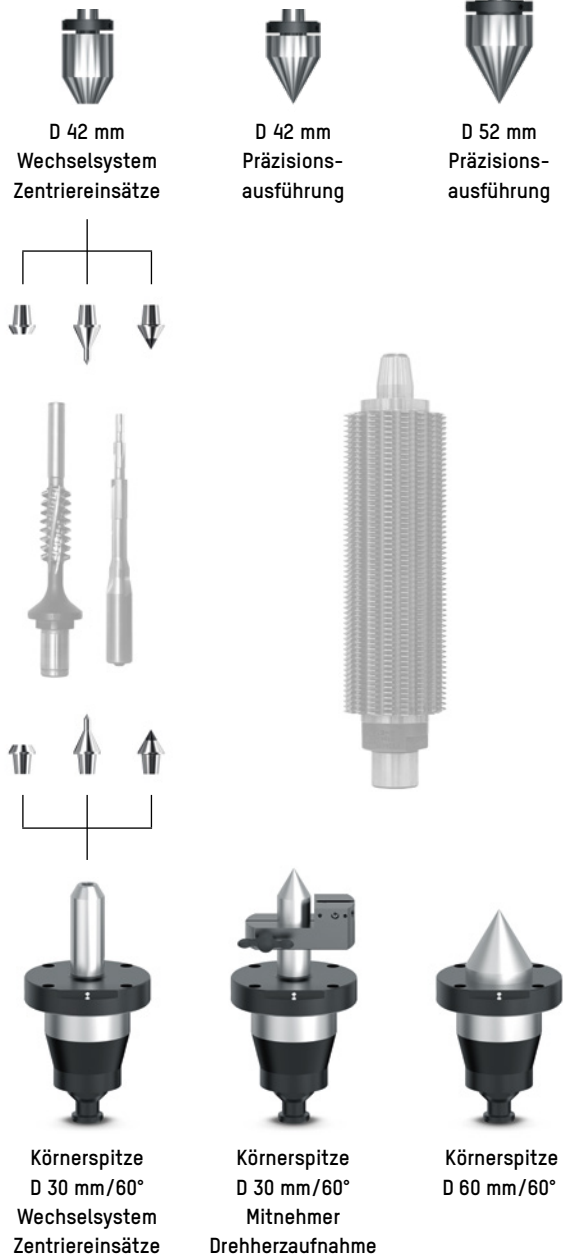
Hohe Wechselgenauigkeit von Vorsatzhaltern – besser als 1 µm

Schneller Vorsatzhalterwechsel – in weniger als 10 Sekunden

Integrierte Kalibrierkugeln an Vorsatzhaltern – zur einfachen, schnellen und exakten Bestimmung des Spindelnullpunkts

Automatische Nullpunktwahl – automatisches Erkennen und Kalibrieren des eingesetzten Vorsatzhalters

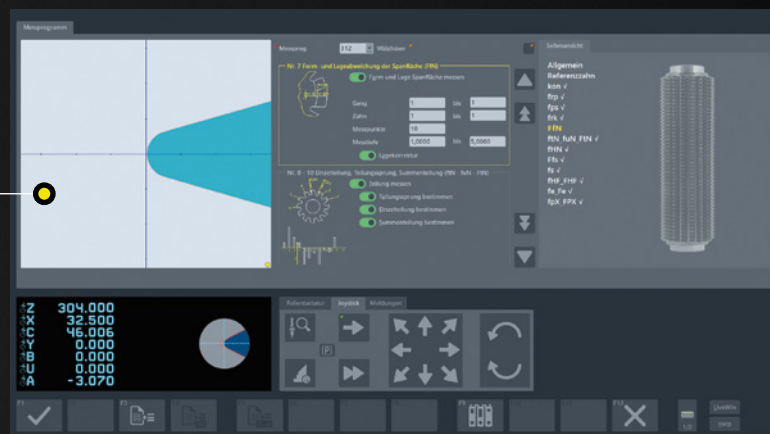
Mitlaufende Zentrierspitze



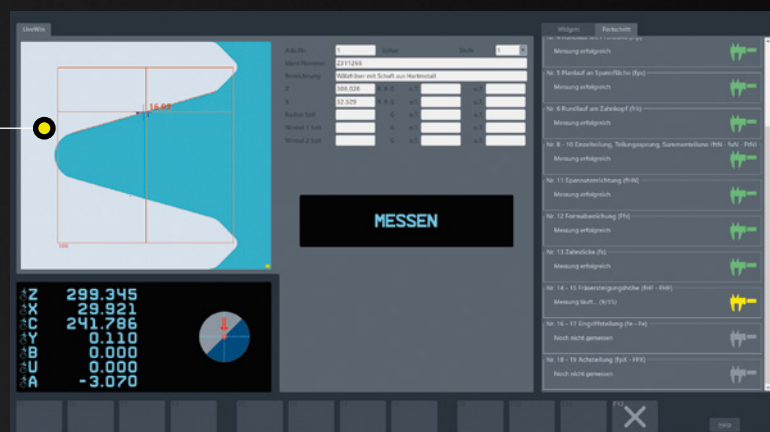
Software »hobCheck« – clever, schnell, perfekt

Die Software »hobCheck« macht die schnelle und μm -genaue Messung von Verzahnungswerkzeugen zum Kinderspiel – basierend auf der ZOLLER-Software »pilot 4.0«. Es werden zylindrische Wälzfräser vollautomatisch gemessen und nach DIN 3968 ausgewertet. Durch Vorgabe der Güteklasse werden die Messparameter toleriert und nach der Vermessung in die erreichte Güteklasse eingestuft. Bestimmt werden beispielsweise Rund-/Planlauf der Prüfbunde, Form- und Lageabweichung der Spanfläche, Formabweichung der Schneidkante, Zahndicke, Spannutenrichtung und vieles mehr. Der Messablauf erfolgt vollautomatisch: Je nach Auswerteoptionen werden Zähne fokussiert, Messungen optimal passend zur Messaufgabe mit Bildverarbeitung oder Messtaster durchgeführt sowie für bestimmte Messungen wird der Optikträger geschwenkt.

Fotorealer Eingabedialog »fored«
von Messprogramm 312 für
einfache Datenanlage



**Vollautomatische und
zeitsparende Vermessung** mit
Durchlicht- und Auflichtbild-
verarbeitung sowie Messtaster



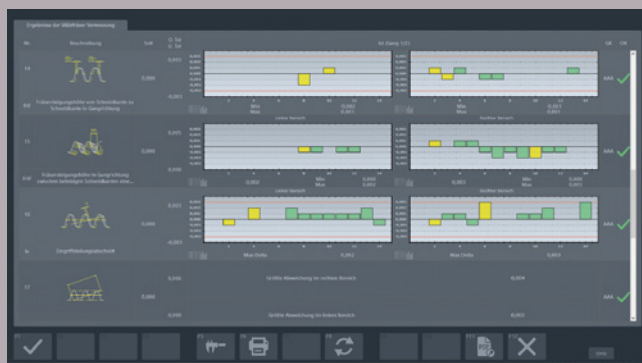
Lösungen für wende- plattenbestückte Fräser

Messprogramm 313

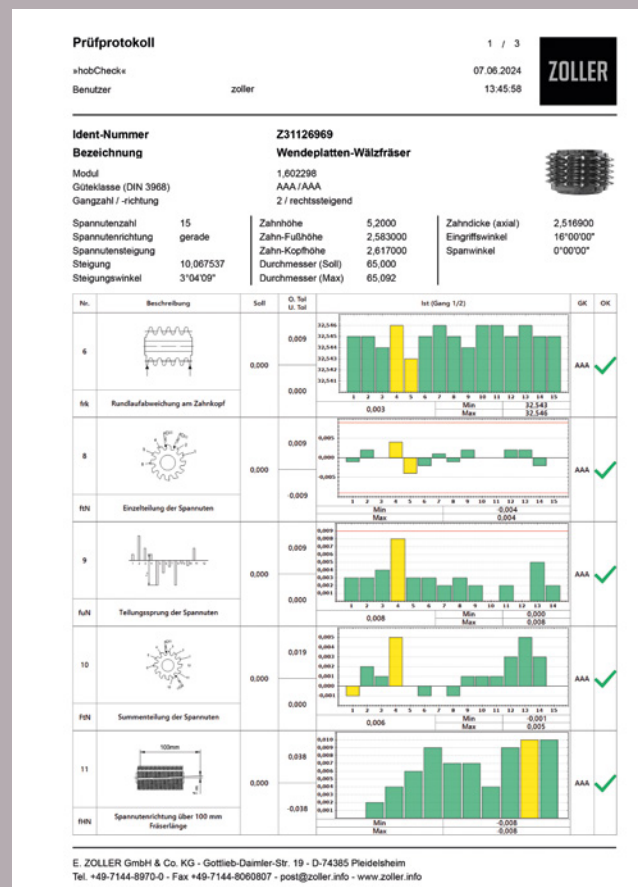
zur Vermessung wendeplatten-
bestückter zylindrischer Wälzfräser
mit umfassender Auswertung
angelehnt an die DIN 3968. Bestimmt
werden unter anderem Rundlauf-
abweichung am Zahnkopf, Einzel-,
Summenteilung und Teilungssprung
der Spannuten, Spannutenrichtung,
Zahndicke, Fräsersteigungshöhe.



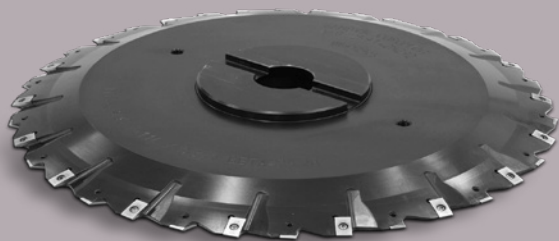
Messprogramm 313 – Datenanlage im fotorealen
Eingabedialog »fored«.



Messprogramm 313 – Ergebnisanzeige mit Detailinformationen
je Parameter und Nachmessfunktion.



Repräsentatives Prüfprotokoll – inklusive Parameterselektion
für interne und externe Verwendung.



Messprogramm 314

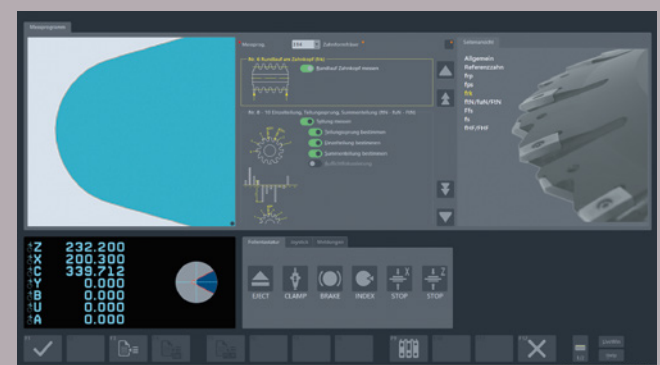
zur Vermessung von Zahnformfräsern mit umfassender Auswertung angelehnt an die DIN 3968. Bestimmt werden unter anderem Rundlaufabweichung am Zahnkopf, Einzel-, Summenteilung und Teilungssprung der Spannuten, Spannutenrichtung, Zahndicke, Eingriffswinkel 1 und 2.

Prüfprotokoll		1 / 2	ZOLLER
»hobCheck«		24.06.2024	
Benutzer: zoller		15:18:42	
Ident-Nummer: Z31126696732			
Bezeichnung: Zahnformfräser			
Modul: 6.000000			
Güteklasse (DIN 3968): AA / AA			
Gangrichtung: rechtssteigend			
Spanntenzahl: 12	Zahnhöhe: 50.4000		
Durchmesser (Soll): 400.000	Zahn-Fußhöhe: 14.400000		
Durchmesser (Max): 400.059	Zahn-Kopfhöhe: 36.000000		
Eingriffswinkel: 20°00'00"	Zahndicke (nom): 53.500000		

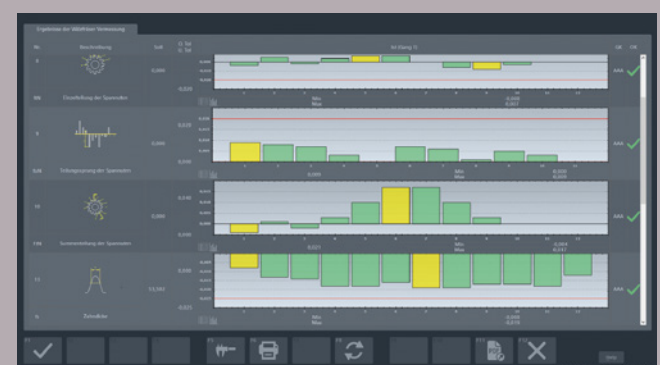
No.	Beschreibung	Soll	O. Tol	U. Tol	Min	Max	GK	OK
6	Rundlaufabweichung am Zahnkopf	0.000	0.020	-0.020	0.000	0.020	AAA	✓
8	Einzelteilung der Spannuten	0.000	0.020	-0.020	0.000	0.020	AAA	✓
9	Teilungssprung der Spannuten	0.000	0.020	-0.020	0.000	0.020	AAA	✓
10	Summenteilung der Spannuten	0.000	0.040	-0.040	0.000	0.040	AAA	✓
13	Zahndicke	53.502	0.000	-0.025	53.477	53.527	AAA	✓

E. ZOLLER GmbH & Co. KG - Gottlieb-Daimler-Str. 19 - D-74385 Pleidelsheim
Tel. +49-7144-8970-0 - Fax +49-7144-8980807 - post@zoller.info - www.zoller.info

Repräsentatives Prüfprotokoll – inklusive Parameterselektion für interne und externe Verwendung.



Messprogramm 314 – Datenanlage im fotorealen Eingabedialog »fored«.

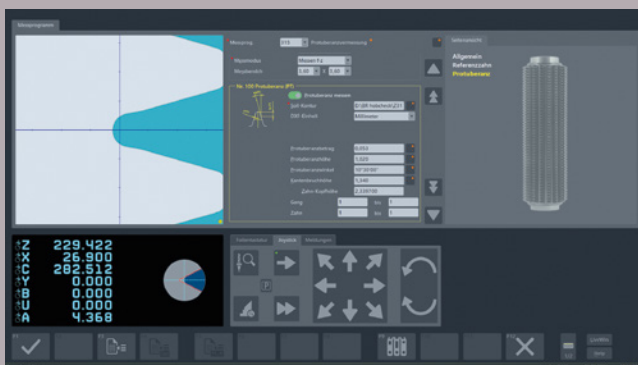
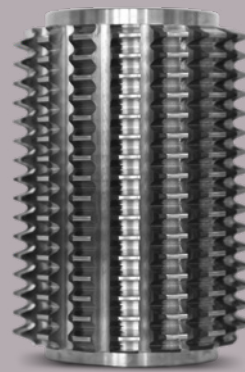


Messprogramm 314 – Ergebnisanzeige mit Detailinformationen je Parameter und Nachmessfunktion.

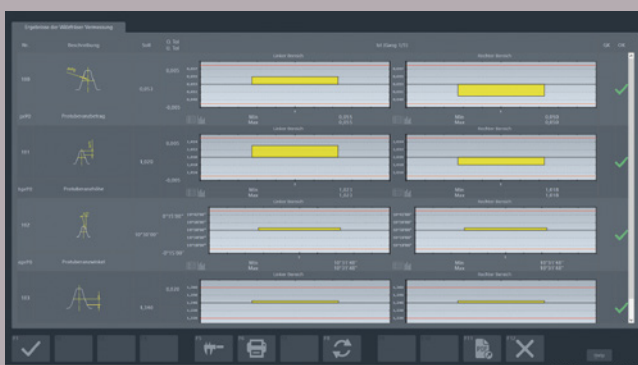
Inspektion von Protuberanz und Zahnflanken

Messprogramm 315

zur Vermessung der Protuberanz
an zylindrischen Wälzfräsern.
Bestimmt werden Protuberanzbetrag,
-höhe und -winkel sowie die Kanten-
bruchhöhe an jeweils der linken
und rechten Zahnflanke.



Messprogramm 315 – Datenanlage im fotorealen Eingabedialog »fored«.



Messprogramm 315 – Ergebnisanzeige mit Detailinformationen je Parameter und Nachmessfunktion.

Prüfprotokoll

1 / 1

>hob>Checke

06.06.2024

Benutzer

zoller

10.34.40

ZOLLER

Ident-Nummer

Z311267

Bezeichnung

Wälzfräser Hartmetall Protuberanz

Modul

1,34500

Gießklasse (DIN 3968)

AAA/AAA

Gangzahl / -richtung

3 / linkssteigend

Spannanzahl

19

Zahnhöhe

4,2700

Zahnkette ()

15°49'00"

Spannenrichtung

gerade

Zahn-Fußhöhe

1,930

Eingriffwinkel

0°00'00"

Spannensteigung

12,70000

Zahn-Kopfhöhe

2,339700

Spanwinkel

Steigung

4°36'00"

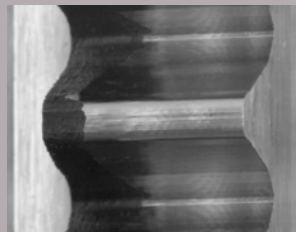
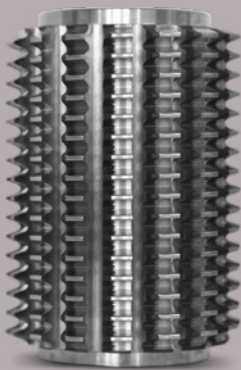
Durchmesser (Soll)

Durchmesser (Max)

No.	Beschreibung	Soll	O. T. tol.	ist (Gang 1/3)	OK	OK
100		0,005		Linear Bereich Rechter Bereich		✓
ppPO	Protuberanzbetrag	0,053		Linear Bereich Rechter Bereich		
101		0,005		Linear Bereich Rechter Bereich		✓
hprPO	Protuberanzhöhe	1,020		Linear Bereich Rechter Bereich		
102		0°15'00"		Linear Bereich Rechter Bereich		✓
apPO	Protuberanzwinkel	10°30'00"		Linear Bereich Rechter Bereich		
103		0,020		Linear Bereich Rechter Bereich		✓
hprPO	Kantenbruchhöhe	1,340		Linear Bereich Rechter Bereich		

E. ZOLLER GmbH & Co. KG · Gottlieb-Daimler-Str. 19 · D-74385 Pleidelsheim
Tel. +49-7144-8970-0 · Fax +49-7144-8060807 · post@zoller.info · www.zoller.info

Repräsentatives Prüfprotokoll – inklusive Parameterselektion für interne und externe Verwendung.



Messprogramm 720

zur Vermessung des axialen Hinterschliffs an den Zahnflanken von Wälzfräsern. Der exakte Konturverlauf des Hinterschliffs wird mit dem scannenden Messtaster aufgenommen und analysiert.

Prüfprotokoll

»hobCheck«
Benutzer

zoller

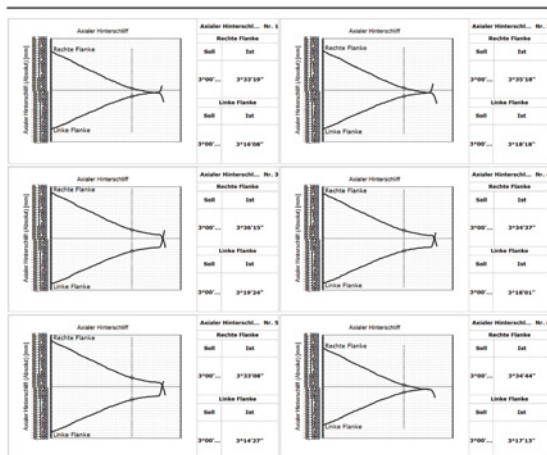
1 / 3

05.06.2024
15:59:48

ZOLLER

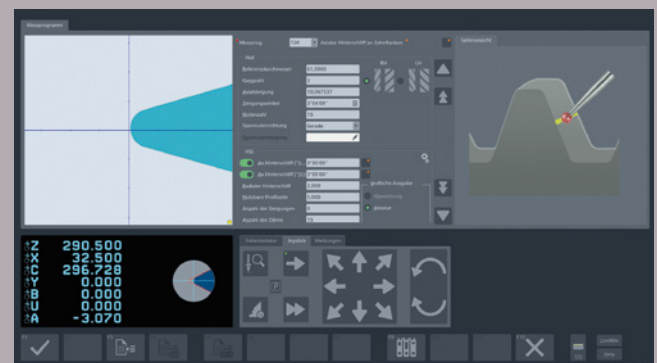
Ident-Nummer
Bezeichnung

Z311266
Wälzfräser mit Schaft aus Hartmetall

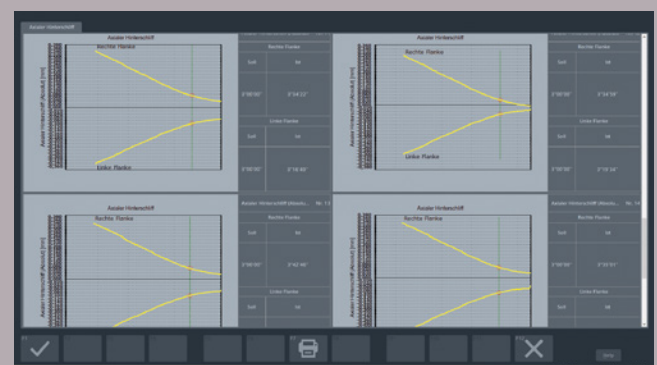


E. ZOLLER GmbH & Co. KG - Gottlieb-Daimler-Str. 19 - D-74385 Plochingen
Tel. +49-7144-8970-0 - Fax +49-7144-8060807 - post@zoller.info - www.zoller.info

Protokollausdruck – aller gemessenen axialen Hinterschliffe als grafischer Verlauf und Winkelangabe.



Messprogramm 720 – Datenanlage im fotorealen Eingabedialog »fored«.

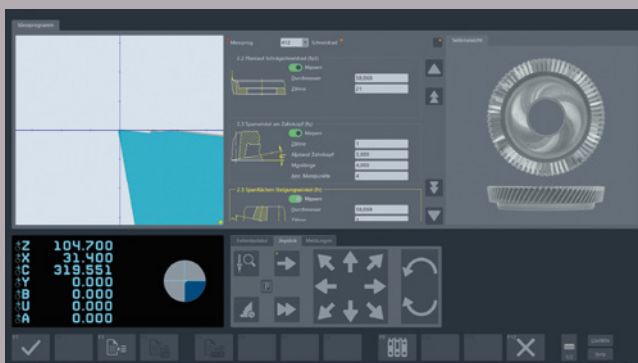


Messprogramm 720 – Ergebnisanzeige aller gemessenen Hinterschliffe als Messwerte und Grafiken inklusive Zoomfunktion für eine detaillierte Analyse.

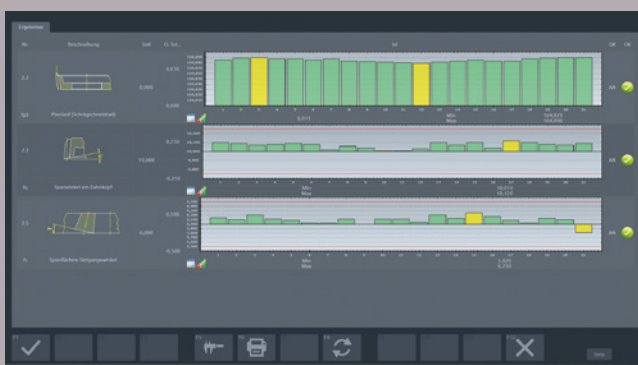
Schneid- und Wälzschäl- räder effizient inspizieren

Messprogramm 412

zur taktilen Vermessung von Schneidrädern mit Messtaster und Auswertung nach DIN 1829. Es können Gerad- und Schrägschneidräder vermessen werden. Bestimmt werden Planlauf, Spanwinkel am Zahnkopf und der Spanflächen-Steigungswinkel (bei Schrägschneidrädern).



Messprogramm 412 – Datenanlage im fotorealen Eingabedialog »fored«.



Messprogramm 412 – Ergebnisanzeige mit Detailinformationen je Parameter und Nachmessfunktion.

Prüfprotokoll

1 / 1

»hobCheck«

21.06.2024

Benutzer

zoller

12:15:10

ZOLLER

Ident-Nummer

ZTGSB2163S

Bezeichnung

Schneidrader

Modul

2.75

Güteklasse (DIN 1829)

AA / AA

Zähne

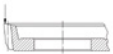
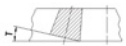
21

Spanflächen-Steigungswinkel

6°00'00"

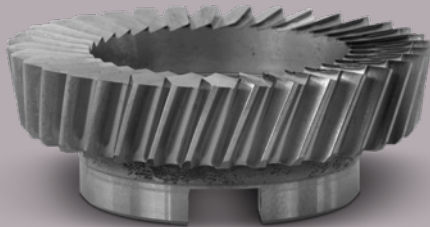
Spanwinkel

10°00'00"

Nr.	Beschreibung	Soß	G. Teil U. Teil	ist	GK	OK
2.2		0.030 0.000			AA	✓
2.3		0.250 10.000			AA	✓
2.5		0.500 6.000			AA	✓

E. ZOLLER GmbH & Co. KG · Gottlieb-Daimler-Str. 19 · D-74385 Pleidelsheim
 Tel. +49-7144-8970-0 · Fax +49-7144-8060807 · post@zoller.info · www.zoller.info

Repräsentatives Prüfprotokoll – inklusive Parameterselektion für interne und externe Verwendung.



Messprogramm 512

zur Vermessung von Wälzschälrrädern im Durch- und Aufricht mit Auswertung nach DIN 1829. Bestimmt werden Rundlaufabweichung am Teil- und Kopfkreis, Teilungs-Einzelabweichung links/rechts, Teilungs-sprung links/rechts, Teilungs-Gesamtabweichung links/rechts, Zahndicken-schwankung, Spanwinkel am Zahnkopf sowie der Spanflächen-Steigungswinkel.

Prüfprotokoll

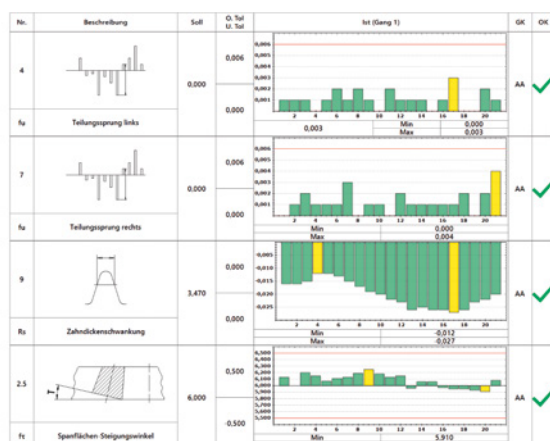
»hobCheck« 06.06.2024 13:55:25
Benutzer zoller



Ident-Nummer ZTGSB2163E
Bezeichnung Wälzschälrrad
Modul 2,750000
Güteklasse (DIN 1829) AA/AA



Spannenzahl 21
Durchmesser (Soll) 63,000
Durchmesser (Max) 63,006
Zahndicke (axial) 3,470000

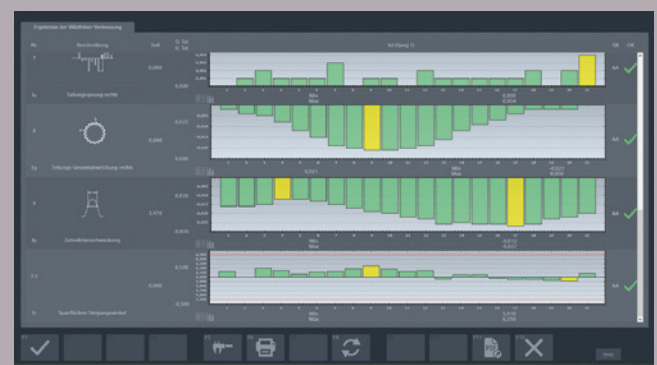


E. ZOLLER GmbH & Co. KG · Gottlieb-Daimler-Str. 19 · D-74385 Pleidelsheim
Tel. +49-7144-8970-0 · Fax +49-7144-8980807 · post@zoller.info · www.zoller.info

Repräsentatives Prüfprotokoll – inklusive Parameterselektion für interne und externe Verwendung.



Messprogramm 512 – Datenanlage im fotorealen Eingabedialog »fored«.

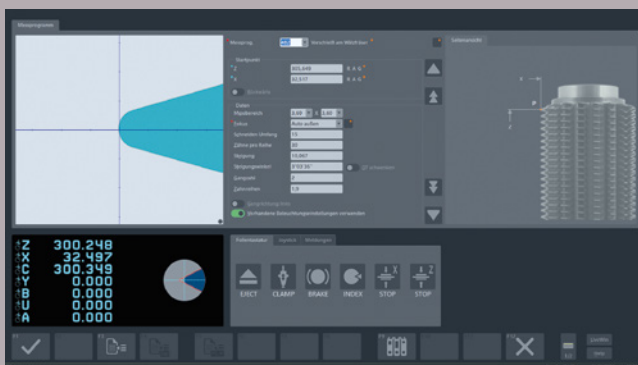
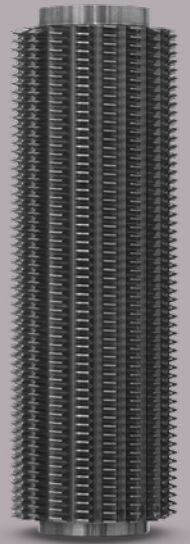


Messprogramm 512 – Ergebnisanzeige mit Detailinformationen je Parameter und Nachmessfunktion.

Exakte Verschleiß- kontrolle an Fräsern

Messprogramm 482

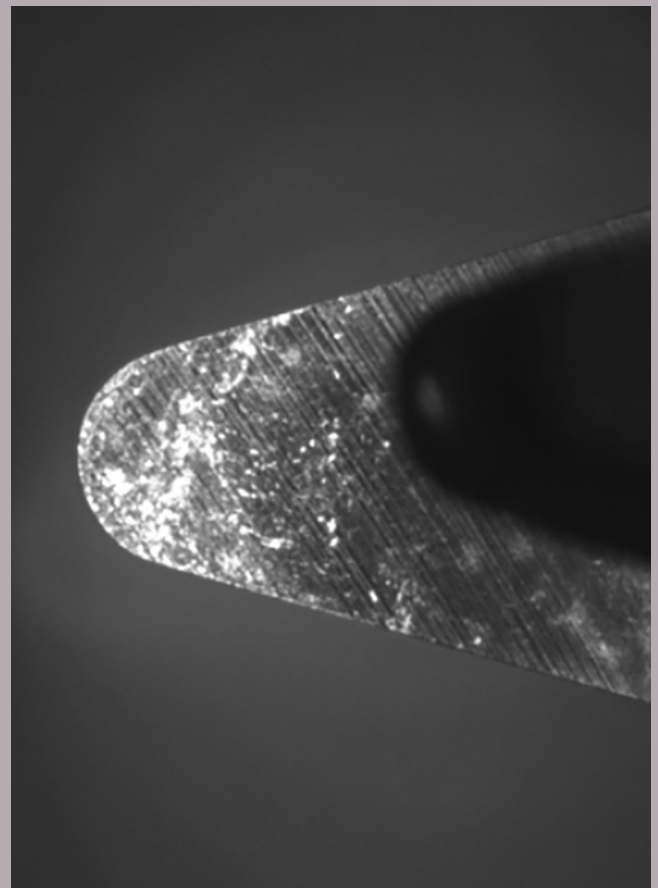
zur automatischen Bildaufnahme der Zähne am Umfang und im Spanraum zylindrischer Wälzfräser. Darstellung der Schneidenbilder inklusive Messfunktion zur einfachen und schnellen Bestimmung des größten Verschleißes. Dies ermöglicht die Optimierung des Nachschärfprozesses und die Sicherstellung, dass weder zu viel noch zu wenig nachgeschliffen wird.



Messprogramm 482 – Datenanlage im fotorealen Eingabedialog »fored«.

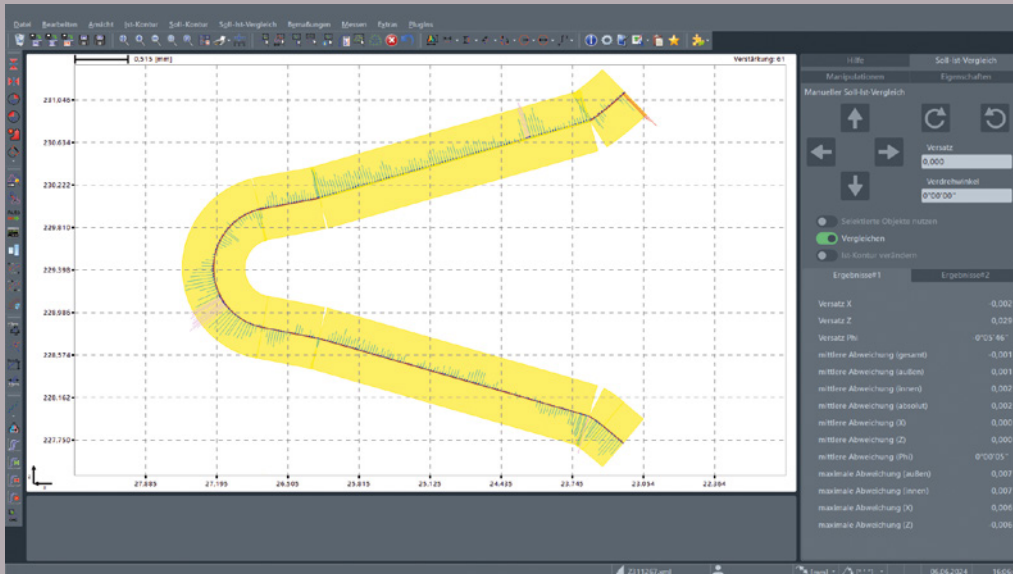


Messprogramm 482 – Übersicht der aufgenommenen Schneidenbilder inklusive Messfunktion zur Verschleißbestimmung.

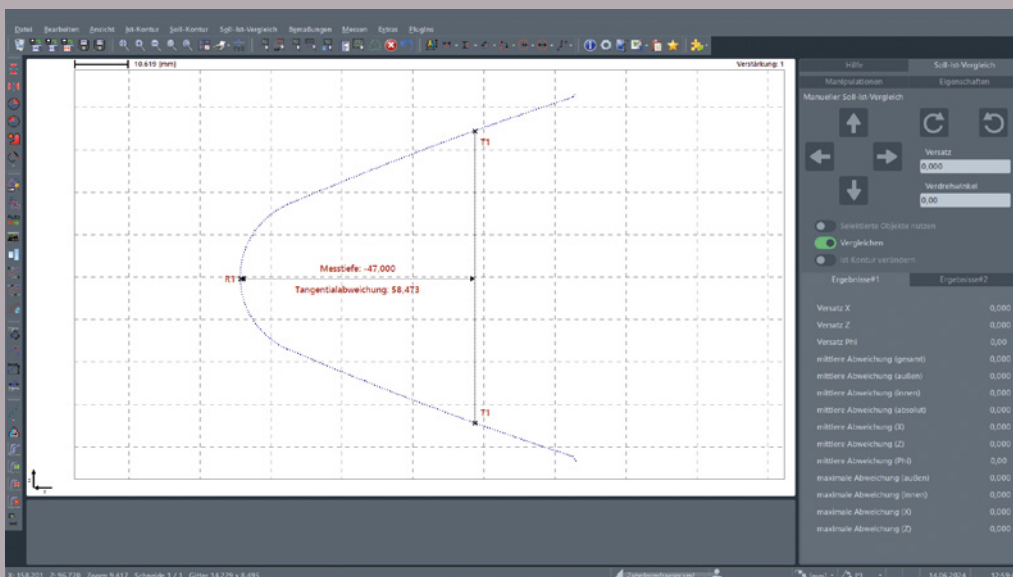


Schneidenansicht Spanraum

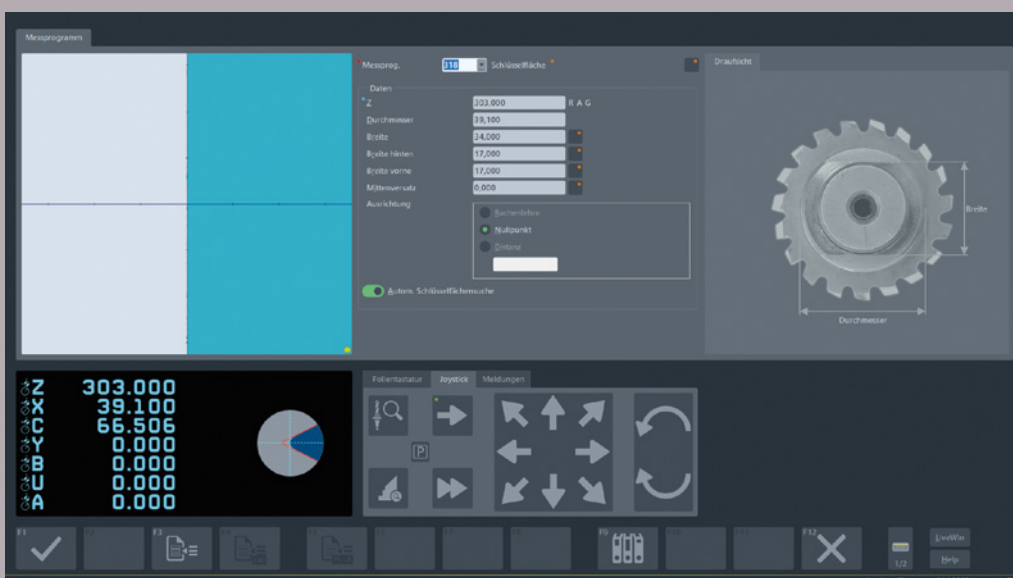
Weitere Softwarefunktionen für Wälzfräser:



Messprogramm 80 – die Konturverlaufsmessung »lasso« ermöglicht den automatischen Soll-Ist-Vergleich der Zahnkonturen von Wälzfräsern und Zahnformfräsern anhand einer DXF-Sollkontur.



»lasso«-Plugin Zahnformfräser – zur automatischen Ermittlung der Zahnbreite bei frei zu definierenden Messtiefen ausgehend vom Zahnkopf.



Messprogramm 318 – zur automatischen Vermessung der Breite und des Mittenversatzes der Schlüsselfläche an Wälzfräsern mit dem Messtaster.

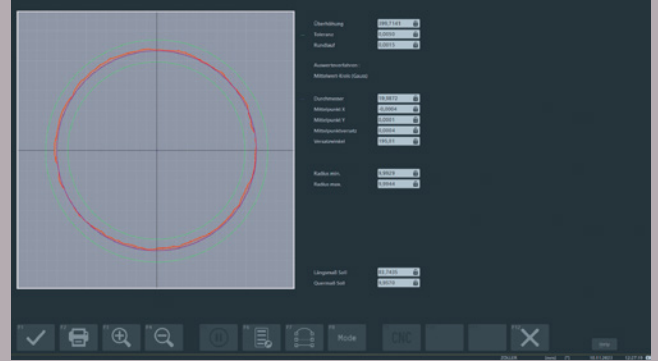
Lösungen für Standardwerkzeuge

Weitere Messprogramme im Überblick:

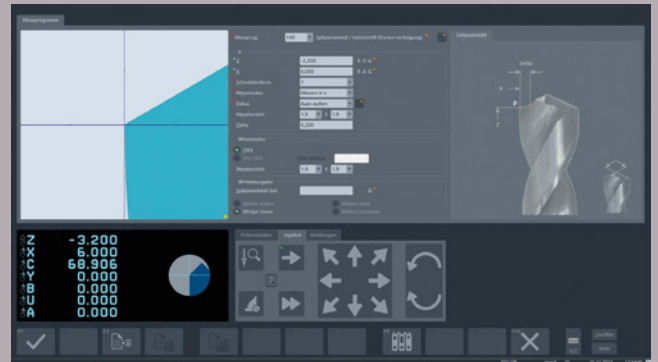
- »metis«-Interpreter
- PKD Plan- und Eckfräser
- Gewindefräser (Auflicht)
- Gewindefräser (Durchlicht)
- PSC-Konturvermessung
- Variable Spiralsteigung
- Schneidhöhlenschlag
- Tannenbaumfräser
- Rundlauf Gewinde
- Freilächendifferenz-Stirn
- HM-Tieflochbohrköpfe
- Wälzschädlrad/Skiving Cutter
- Schleifscheiben/-pakete
- Sägeblätter
- Zylindrizität/Verjüngung
- Radiuskontur »contour« (Sektor)
- Radiuskontur Schafffräser (Sektor)
- »apus«-Rechner
- Rundlauf Radius
- Rundheitsmessung

Weitere Softwarefunktionen im Überblick:

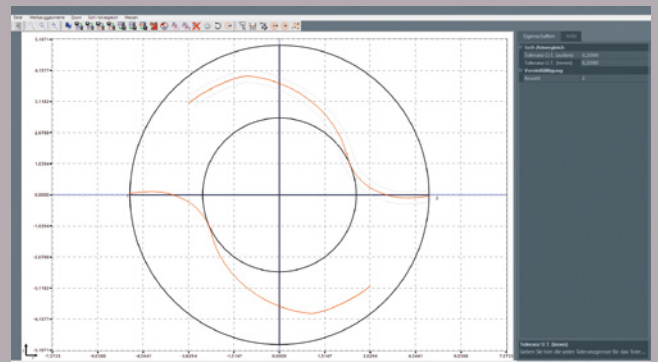
- Sammelprotokoll
- Spezifisches Prüfprotokoll
- File-Protokollierung
- Rundlauf- und Taumelkompensation
- Schablonenpaket Fräser
- Schablonenpaket Bohrer
- Expertenschablone KenTIP
- Schneidkantenpräparation »skp«
- Schneidsymmetrie und -winkel
- Symmetrie-Bohrkopf
- Referenzzahn über Spiralwinkel
- Querschneidenlänge-Stirn-IMF
- Ausspitzlänge-Stirn
- Eckenradius Stufenwerkzeuge
- Konturkorrektur »coCon«
- Makroeditor »lasso«
- »metis«-Generator
- Microsoft SQL-Serverdatenbankschnittstelle



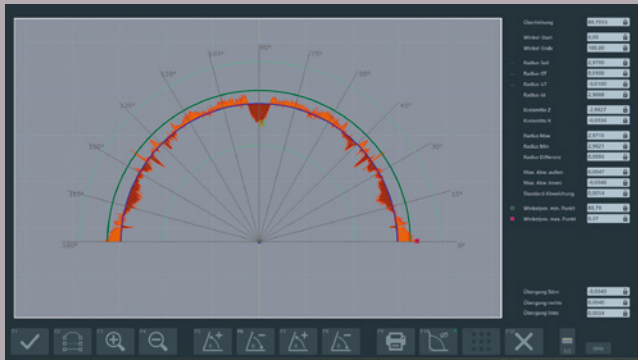
Rundlaufprüfung 360° – um den Rundlauf an kreisförmigen Flächen (z. B. Werkzeugschaft) automatisch zu ermitteln und den gesamten Konturverlauf grafisch auszuwerten.



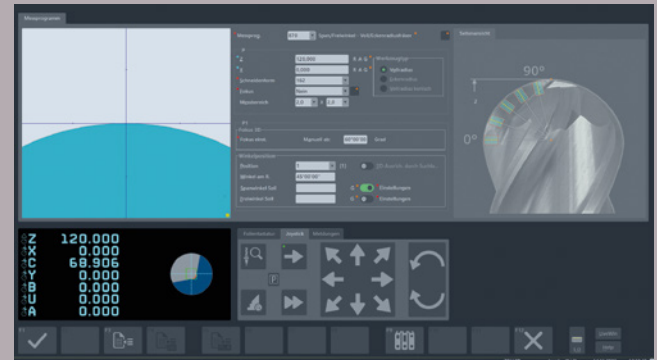
Spitzenwinkel mit Hohlschliff – wird an Bohrwerkzeugen sowie an hohlgeschliffenen Werkzeugschneiden vom Startpunkt (Außendurchmesser) bis zur Werkzeugspitze oder dem definierten Endpunkt durch Konturverfolgung ermittelt.



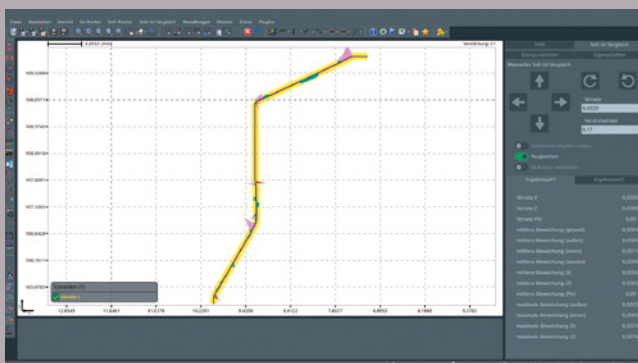
Nut-Spanraumscan – scannt automatisch und berührungslos die Nut-/Spanraumkontur und stellt diese grafisch dar.



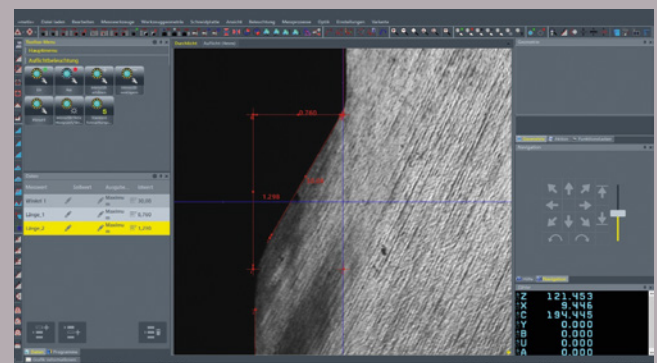
Radiuskontur »contur« mit Grafik – zur automatischen Ermittlung konkaver und konvexer Radien an der Außenkontur von Werkzeugen inklusive einstellbaren Winkelsektoren mit grafischer Auswertung.



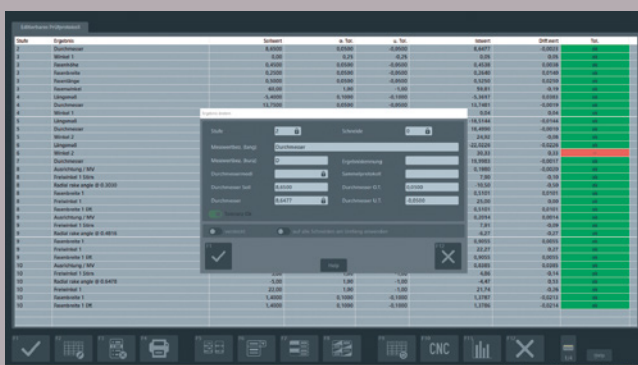
Spanwinkel an Radiusfräsern – ermittelt im Radiussegment den Spanwinkel unter den vorgegebenen Winkeln. Geeignet für Gesenk-, Eck- und Vollradiusfräser.



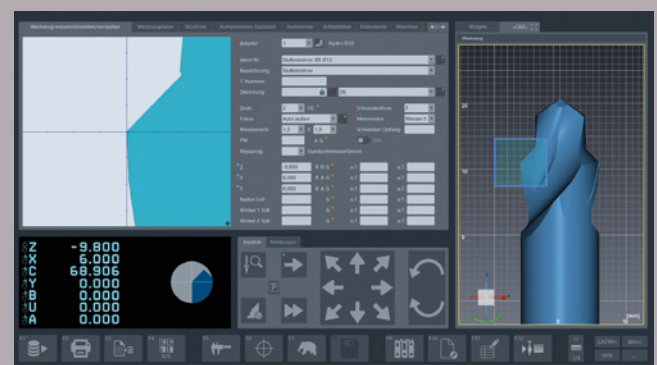
Konturverlaufsmessung »lasso« – um beliebige Werkzeug- und Werkstückkonturen zu scannen und einen Soll-/Ist-Vergleich oder eine Bemaßung der Kontur durchzuführen.



Werkzeuganalyse »metis« – vermisst und dokumentiert beliebige Konturen, Radien, Winkel, Abstände und Defekte (Verschleiß) im Aufricht.



Editierbares Prüfprotokoll »apus« – um alle Messergebnisse inklusive Bezeichnungen, Sollwerten, Toleranzen uvm. tabellarisch und flexibel im Layout darstellen zu können.

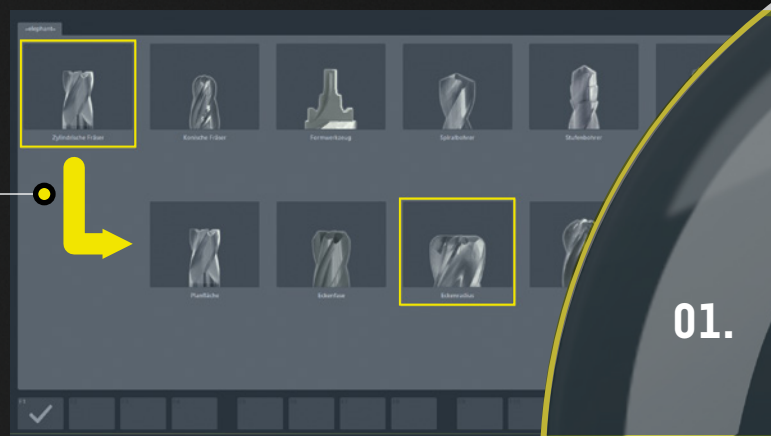


ZOLLER »caz« – das virtuelle Messgerät für den PC-Arbeitsplatz zur externen Anlage des Prüf- und Messablaufes inkl. Messprogrammen, Sollwerten und Toleranzen anhand des 3D-Modells vom Werkzeug noch vor dessen Fertigung.

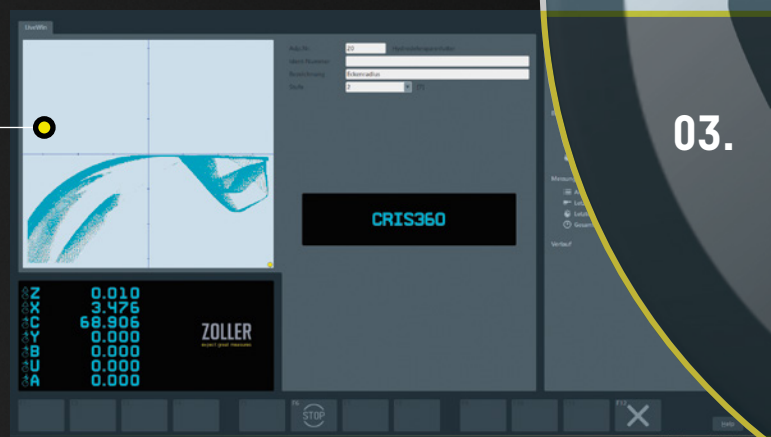
»elephant 2.0« – extrem einfach zu bedienen

Der Messprogrammassistent »elephant 2.0« ermöglicht die einfache, bedienerunabhängige Vermessung und Parametrisierung von Standardwerkzeugen ohne Eingabe der Soll-Daten. Mittels dem grafischen Auswahldialog kann die gewünschte Werkzeugkategorie angewählt und eine konkrete Messaufgabe aktiviert werden. Je gewähltem Werkzeugtyp stehen typische Parameter zur Auswahl.

Auswahl **Werkzeugtyp**
bspw. Schaftfräser
> Schaftfräser mit Eckradius

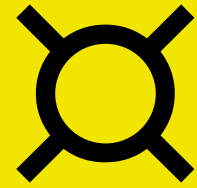


Aktive **Messung**
bspw. Wirkkontur Eckradius



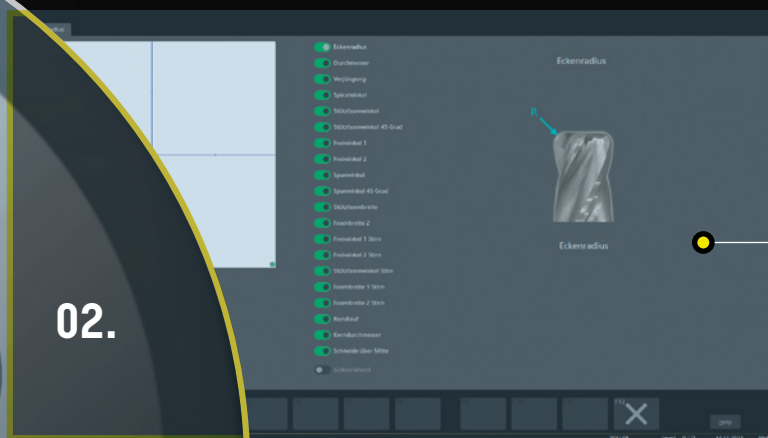
Vorteile von ZOLLER »elephant 2.0«

- Durchführung von Messabläufen ohne spezielle Vorkenntnisse
- Einfacher Auswahldialog zur Festlegung von Standardwerkzeugen
- Speicherung der Messabläufe in der Datenbank



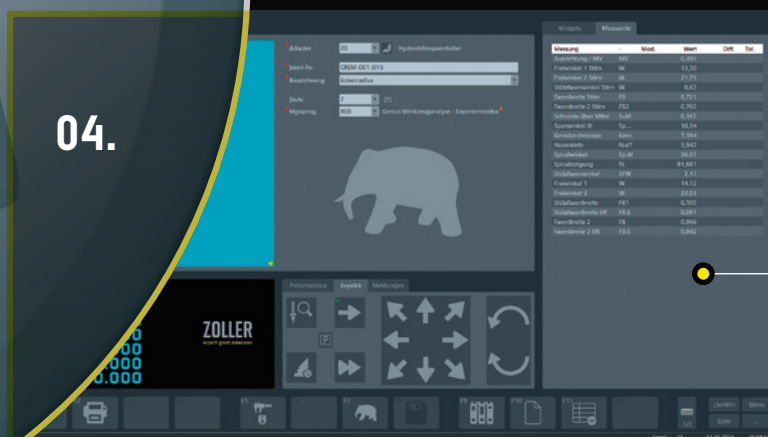
Die Software »elephant 2.0« basiert auf innovativer KI-Technologie. Intelligente Suchläufe ermitteln selbstständig die Werkzeugabmessungen bis hin zur Schneidenzahl. Die Bedienerin und der Bediener werden grafisch bei der Schneiden- und Messfensterpositionierung unterstützt. Die Werkzeugvermessung erfolgt im Anschluss vollautomatisch und der generierte Ablauf kann für Wiederholungsmessungen gespeichert und nach Belieben, beispielsweise um Toleranzen, ergänzt werden.

02.



Auswahl der gewünschten
Parameter

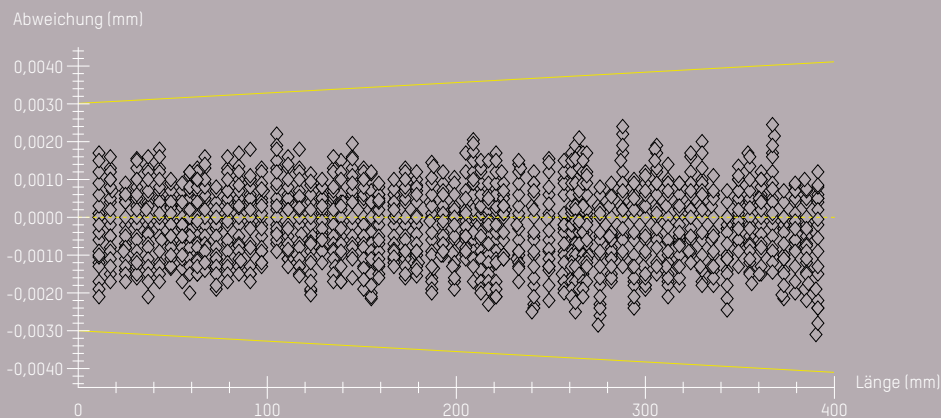
04.



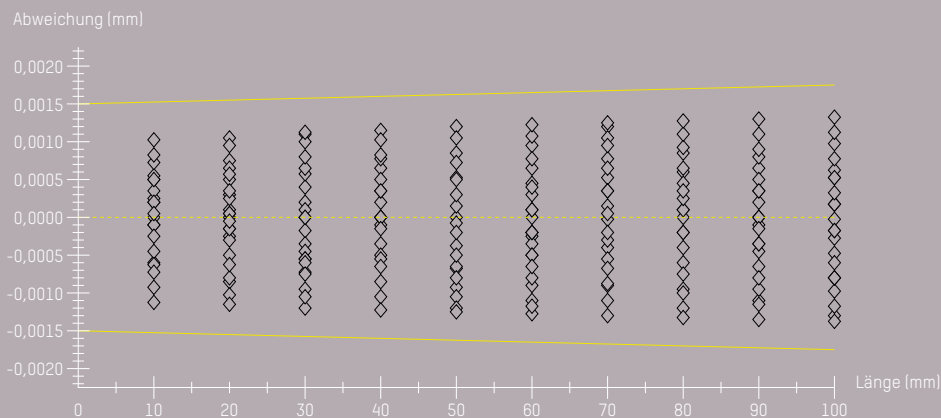
Messergebnisse
(vollautomatisch gemessen
und ohne Dateneingabe/
Programmierung)

Zweidimensional garantierte Qualität

Die Ansprüche im Qualitätsmanagement steigen ständig. Deshalb müssen Sie sich auf die konstanten Messabweichungen Ihrer Maschinen verlassen können. In ZOLLER-Messmaschinen werden mit hochpräzisen Kalibriernormalen aus Borofloatglas® die Längenmessabweichungen in Anlehnung an die Norm DIN EN ISO 10360 ermittelt. Gemäß dieser Norm erfolgen mindestens drei Messabläufe (25.326 Beziehungen). Mit dieser Vorgehensweise wird zweidimensional die Genauigkeit der ZOLLER-Messmaschinen dokumentiert und ist jederzeit nachvollziehbar.



Zweidimensional – in Anlehnung an die DIN EN ISO 10360, $E_{xy} = 3,0 \mu\text{m} + (L/250 \text{ mm}) \mu\text{m}$



Eindimensional – nach VDI/VDE 2617, $E_x = 1,5 \mu\text{m} + (L/300 \text{ mm}) \mu\text{m}$



Schnittstellen – µm-genau vernetzt

ZOLLER sorgt für die schnelle, komplette und automatische Bereitstellung Ihrer Wälzfräserdaten. Die dafür verfügbare Schnittstelle gewährleistet eine direkte Kommunikation zwischen Ihrer ZOLLER-Messmaschine »hobCheck« mit der „esco PTM-Software“ zur Werkzeugauslegung und Fertigungsautomatisierung. Die esco-Schnittstelle besticht in erster Linie durch die exzellente Bedienerfreundlichkeit – komplette Werkzeugdatensätze können per Knopfdruck schnell und fehlerfrei eingelesen werden. Die automatisierte Datenanlage ist ein wichtiger und entscheidender Baustein für eine effiziente Fertigung mit Zukunft.

Die Basis für reibungslose Abläufe sind somit definierte Schnittstellen, die Ihnen ganz neue Einsparungspotenziale und Produktivitätssteigerungen eröffnen.

Die ZOLLER-Messmaschine »hobCheck« kommuniziert mit esco – für eine zuverlässige Vernetzung Ihrer Fertigungsabläufe:





1A

esco PTM-Software für die automatisierte Datenanlage zur Vermessung

oder

1B

Datenanlage in »caz« inklusive Simulation oder am »hobCheck«

2

Schleifen des ersten Wälzfräasers und Übergabe an das »hobCheck«

3

Wälzfräservermessung und Übergabe der Korrekturwerte

4

Serienfertigung mit Stichproben oder 100 %-Kontrolle

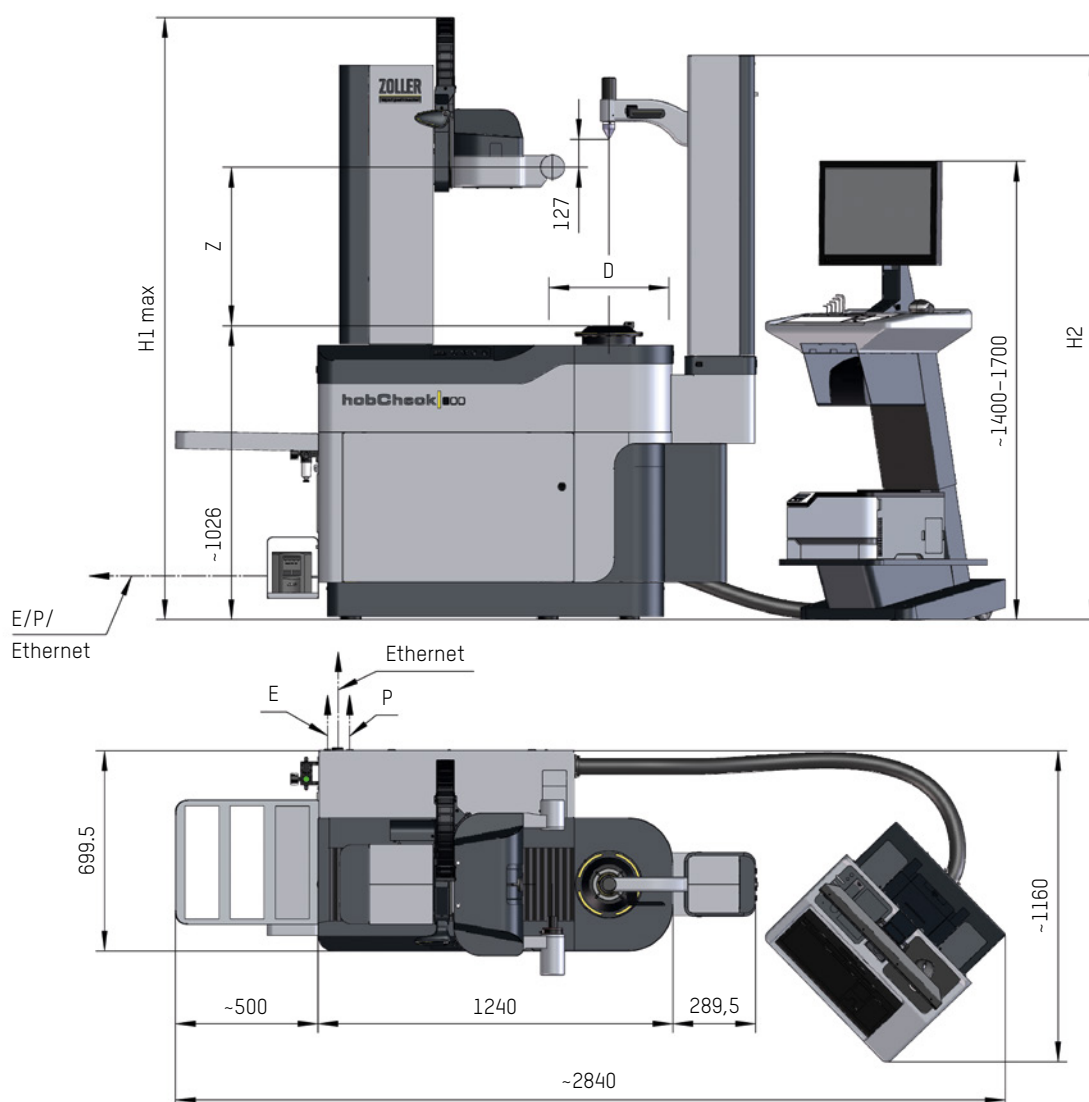
5

Auslieferung mit Prüfprotokoll

Aufstellmaße und Technische Daten

Technische Daten »hobCheck«

Maximale Werkzeuglänge Z	Maximaler Werkzeugdurchmesser D	Maximaler Rachenlehren-durchmesser d	Verfahrbereich Y-Achse	Gewicht	Höhe H1 max/H2
600 mm	420 mm	100 mm	± 40 mm	~ 542 kg	~ 2106/~ 1970 mm
800 mm	420 mm	100 mm	± 40 mm	~ 557 kg	~ 2306/~ 2170 mm
1000 mm	420 mm	100 mm	± 40 mm	~ 572 kg	~ 2506/~ 2370 mm



Technische Daten	
Achsen	
Einhandbediengriff »eQ«	●
CNC-Antrieb (Z, X)	●
Winkelmesssystem C-Achse	●
CNC/Autofokus	●
CNC/Y-Achse	●
CNC/schwenkbarer Optikträger (A)	●
Elektronik	
24" TFT-Farbmonitor mit Software »pilot 4.0«	●
Separate Bedieneinheit »cockpit«	●
Spindel	
Hochgenauigkeitsspindel »ace« Größe 1	●
Hochgenauigkeitsspindel »ace« Größe 2	⊙
Reitstock	
Pneumatische Gegenspitze	⊙
Pneumatische Gegenspitze – variabler Spanndruck	⊙

Technische Daten	
Kamera/Sensorik	
Durchlichtkamera HR50, BF ca. 7,3 x 6,7 mm ²	⊙
Durchlichtkamera HR70, BF ca. 4,0 x 3,6 mm ²	●
Durchlichtkamera 5 Mpx, BF ca. 4,4 x 4,0 mm ²	⊙
Durchlichtkamera WF, BF ca. 15,5 x 14,1 mm ²	⊙
Auflichtkamera HR50 Standard, BF ca. 1,1 x 1,0 mm ²	●
Auflichtkamera HR50 Micro, BF ca. 0,4 x 0,4 mm ²	⊙
Schneideninspektion LED-Auflicht	●
Scannender Messtaster	●
Schaltender Messtaster	⊙
Gerätetisch	
Integriert	●
Werkzeugidentifikation	
RFID Manuell »mslz«	⊙
RFID Automatisch/Mitnehmernut	⊙
Codescanner Automatisch/Mitnehmernut	⊙

Wegweisende Effizienz für Ihre Schleiferei

Die größten Effizienzpotenziale liegen außerhalb der Schleifmaschine: ZOLLER Solutions stehen für Ihre Zukunft – wir machen Sie erfolgreicher. Denn wer schneller und effizienter fertigt, wirtschaftet ökonomischer, um in die Zukunft investieren zu können. Wenn wirtschaftlicher Fortschritt Ihr Ziel ist, dann ist ZOLLER Ihr Partner.





In Deutschland zu Hause – weltweit für Sie da

Ihr Vorteil
ZOLLER-Präsenz

Global. Nah. Persönlich.

ZOLLER-Qualität ist „Made in Germany“ –
und auf der ganzen Welt für Sie da.

Eigene Niederlassungen und Vertretungen
an 85 Standorten in 62 Ländern garantieren
Kundennähe und erstklassige, persönliche
Kundenbetreuung in den lokalen Märkten.

DEUTSCHLAND

STAMMHAUS

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

ÖSTERREICH

ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SCHWEIZ

ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANKREICH

ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SPANIEN + PORTUGAL

ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

SCHWEDEN

ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TÜRKKEI

ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSLAND

LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL

ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLEN

ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

TSCHECHIEN + SLOWAKEI

ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

-  Stammhaus
-  Hauptsitz
-  Niederlassung
-  Vertretung



AMERIKA

USA

ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

KANADA

ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MEXIKO

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRASILIEN

ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIEN

INDIEN

ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA

ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPAN

ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAILAND

ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIEN

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIA

ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM

ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

KOREA

ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

VERTRETUNGEN

Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien,
Iran, Irland, Italien, Kolumbien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Pakistan, Peru, Rumänien, Saudi-Arabien,
Südafrika, Südtirol, Taiwan, Ungarn, Venezuela,
Vereinigte Arabische Emirate, Weißrussland



ZOLLER Solutions

Ihr Kundenportal
www.myzoller.com

einfach. direkt. online.

Mehr Tempo, höhere Qualität, sichere Abläufe – mit ZOLLER steigern Sie die Effizienz Ihrer Fertigung. ZOLLER bietet Ihnen überragend präzise Geräte zum Einstellen, Messen und Prüfen von zerspanenden Werkzeugen, Software, Schnittstellen, Cloudservices und Lösungen zur Automation von Werkzeugprozessen. Das alles können Sie zu Ihrer individuellen Systemlösung kombinieren – bis hin zur Smart Factory.

Einstellen & Messen

Toolmanagement

Prüfen & Messen

Automation

Alles aus einer Hand.

Alles für Ihren Erfolg.

Alles mit ZOLLER Solutions.

Hauptsitz in Pleidelsheim

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER Nord

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover
Tel: +49 511 6765 57-12 | Fax: -14
zollernord@zoller-d.com

ZOLLER West

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Friedrich-Krupp-Straße 7 | D-40764 Langenfeld
Tel: +49 2173 59670-90 | Fax: -81
zollerwest@zoller-d.com

ZOLLER Ost

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Fugger Business Park | Fuggerstraße 1 B | D-04158 Leipzig
Tel: +49 341 332097-60 | Fax: -61
zollerost@zoller-d.com

ZOLLER
Erfolg ist messbar